

Рішення для енергоефективності міста

Індивідуальний відбірковий хакатон

Мета

Розробити програмне рішення для симуляції споживання електроенергії у місті та визначення ефективних стратегій його зменшення за умов обмеженого бюджету.

Вихідні дані

У місті є такі типи будівель:

Тип будівлі	Кількість	Середнє споживання електроенергії
Квартири	40 000	250 кВт·год/місяць
Приватні будинки	5 000	400 кВт·год/місяць
Громадські будівлі (школи, лікарні тощо)	300	3 000 кВт·год/місяць

Бюджет міста:

100 умовних одиниць на рік з додаванням зекономлених коштів за попередній рік, починаючи з другого року.

Доступні заходи енергоефективності:

Захід	Вартість	Ефект (зменшення споживання)
LED освітлення	15	-8%
Утеплення будівель	25	-15%
Сонячні панелі	30	-20%
Smart-лічильники	10	-5%
Системи розумного будинку	6	-3%

Ефект заходів діє щороку після впровадження.

Захід можна застосовувати кілька разів (за рішенням учасника).

Обов'язкові вимоги

1. Побудувати алгоритмічну модель

Модель повинна описувати зміну загального споживання електроенергії міста з часом.

2. Реалізувати програмне рішення

Створити програмне рішення для оптимізації витрат електроенергії протягом найближчих 10 років. Формат рішення не обмежується - це може бути математична модель, алгоритм, застосунок, вебсайт, міні-гра або будь-що інше. Програмне рішення повинне включати наступний функціонал:

- Обчислювати загальне споживання на кожен рік;
- Враховувати обрані заходи економії;
- Враховувати обмеження бюджету міста.

Програмне рішення має включати візуалізацію результатів у будь-якому вигляді, наприклад:

- графіки
- таблиці
- інтерактивні панелі
- анімації

3. Проаналізувати різні стратегії

Наприклад:

- Інвестування лише в один захід;
- Комбінація різних заходів;
- Рівномірний розподіл бюджету по всім заходам.

4. Зробити обґрунтовані висновки

Учасник повинен обґрунтувати:

- Яка стратегія найефективніша?
- Чому саме вона?
- Які обмеження має запропоноване рішення?
- Які перспективи подальшого розвитку і масштабування?

Додаткові можливості

- Створити алгоритм оптимального розподілу бюджету;
- Провести аналіз окупності заходів;
- Врахувати зміну кількості будівель з часом;
- Виконати багатокритеріальну оптимізацію (енергія + витрати);
- Використовувати нелінійні залежності;
- Додавати власні варіанти заходів енергоефективності;
- Врахувати можливі зміни річного бюджету міста;
- Будь-які інші власні покращення, запропоновані учасником.